吴影



出生年月: 2004.10 | 电话: 15857719045 | 邮箱: 2469156281@qq.com | 2027 届应届生

教育背景

温州理工学院 人工智能(本科) 2023.09 - 2027.07

主修课程: 机器学习、深度学习、计算机组成原理、自然语言处理、计算机操作系统、数据结构与算法、数据库原理等

获奖情况: 校级二等奖学金、三等奖学金

核心优势

- LLM 应用工程能力: 4 个 AI 项目从 0 到 1 独立落地，覆盖 RAG、Agent、多模态、语音处理等方向，具备大模型 API 调用、Prompt 优化、质量评测的经验。
- Agent 框架实践: 深入使用 LangChain、CrewAI 等 Agent 开发框架，自研 MCP 工具协议层，理解多智能体协作、工具调用、记忆系统等核心机制。
- 后端工程化基础: 熟练 Python 后端开发(FastAPI)，具备 RESTful API 设计、中间件开发、日志审计、自动化测试、Docker 容器化部署等能力。

AI 项目经历

Aegis — 多智能体个人助理系统 Multi-Agent CrewAI MCP FastAPI Docker 2026.03 - 至今

- 多智能体系统设计: 基于 CrewAI 框架设计并实现多智能体个人助理系统，5 个专业化 Agent(文件处理/任务分派/对话记忆/智能提醒/研究分析)分工协作，覆盖 21 种用户意图场景，深入理解 Agent 协作机制与能力边界。
- MCP 工具协议实现: 调研并实现 MCP(Model Context Protocol)工具协议层，基于 JSON-RPC 2.0 构建 8 个工具 Server，通过注册中心统一管理，支持热插拔和自动降级，深入理解工具调用协议设计。
- 后端工程化: 基于 FastAPI 构建约 20 个 RESTful 接口，自动生成 Swagger 文档; 实现滑动窗口速率限制中间件; ConversationLogger 全链路对话日志审计; pytest 自动化测试覆盖核心模块。
- 记忆系统架构: 设计 8 子系统记忆架构——短期滑动窗口保证会话连贯，长期向量记忆(ChromaDB)实现跨会话回忆，上层经验库通过偏好学习持续优化回复风格。

丽珠医药集团股份有限公司 招聘专用

- Agent 安全边界: 实现 Token 鉴权(IP 白名单+API Key 双因子)、路径遍历防御、Prompt 注入防御(用户输入边界标记+超长截断)，任务提醒支持 Toast 确认/延迟按钮，有副作用操作需人工确认。
- 容器化部署: 项目支持 Docker 容器化部署，配置环境变量管理、依赖隔离，保障开发与生产环境一致性。

多模态 RAG 智能文档问答系统 RAG LangChain 多模态 向量数据库 质量评测 2025.11 - 2026.01

- RAG 架构设计: 基于 LangChain 设计文本/表格/图片三模态分离建模方案，两阶段检索流程(向量粗召回 k=20 + 跨编码器精排 Top 5)，兼顾覆盖面与精准度。
- 大模型 API 集成: 调用 GPT-4o 和 Gemini VLM 对文档内嵌图片进行内容理解与结构化摘要生成，实现"以文搜图"跨模态检索; 对比两款 VLM 的效果差异，完成模型选型与调用策略设计。
- 质量评测体系: 设计三维置信度评分模型(语义分 0.6 + 信息密度分 0.25 + 文本质量分 0.15)，实现 MS Checker 自动评估器，不达标触发带约束重生成，形成"生成→评估→优化"的质量闭环。
- 数据层优化: 通过 SQL 探查 ChromaDB 底层 6 张表结构，完成向量数据统计与质量校验; 设计空间合并算法解决固定长度切分的语义截断问题，降低图文混排场景文本污染。

中文语音处理流水线 语音 AI ASR PyTorch Docker 工程化 2026.04 - 2026.06

- 端到端 AI 工程化: 集成语音分离+说话人分群+大模型 ASR 三大模块，支持音频输入到结构化 JSON 输出的全自动处理，基于 PyTorch 生态构建。
- 技术选型调研: 调研对比 SpeechBrain / FunASR / Whisper / ModelScope 等多种语音处理方案，对比各环节可选模型与性能表现，形成技术选型决策。
- 推理性能优化: 惰性模型加载(@property 延迟初始化)减少启动内存，torch.set_grad_enabled(False)禁用梯度计算，分段 GC 回收，纯 CPU 环境下稳定处理数百秒音频。
- Docker 容器化部署: Docker + docker-compose 一键部署，配置 CPU 资源限制与模型缓存持久化，降低部署与维护成本。
- 配置化架构: YAML 驱动配置架构，支持离线/实时模式切换、模型切换、参数调优，无需改代码即可适配不同场景。

元宇宙数字展馆 — AI 驱动 3D 交互导览系统 全栈 Three.js Node.js AI 集成 3D 交互 个人项目

- 全栈 AI 产品: 独立完成前端 3D 交互+后端 AI 服务+语音合成的全栈开发，将 AI 生成内容嵌入 3D 视觉产品，形成多模态体验。
- AI 服务集成: 对接通义千问 API 实现 AI 实时讲解，对接 Web Speech API 实现语音播报，设计结构化 Prompt 模板保障输出质量。

有限公司 招聘专用

- 容错设计: 实现 AbortController 取消机制+预设降级文本，API 失败时 fallback 保障用户体验不中断。

技能清单

编程语言: 精通 Python，了解 C++、JavaScript/HTML/CSS、Node.js

AI 应用开发: LLM 应用集成、RAG、Agent/Multi-Agent、Function Calling、MCP 协议、Prompt Engineering、多模态应用、向量数据库

AI 框架: LangChain、CrewAI、FastAPI、ChromaDB、PyTorch、SpeechBrain、FunASR

后端开发: FastAPI、RESTful API 设计、HTTP 协议、中间件开发

工程化与部署: Docker 容器化、docker-compose、Git 版本控制、Linux 常用命令、pytest 自动化测试、速率限制、日志审计

数据与数据库: pandas、scikit-learn、ChromaDB 向量数据库

AI 基础: 机器学习、深度学习、NLP、Transformer、SFT/LoRA/RLHF 概念理解

开源项目

Aegis 多智能体个人助理: https://github.com/wuy95139-pixel/Aegis-.git

多模态 RAG 智能文档问答系统: https://github.com/baifenT/multimodalRAG.git

中文语音处理流水线: https://github.com/wuy95139-pixel/speech-pipeline.git

元宇宙 3D 交互导览系统: https://github.com/wuy95139-pixel/---AI-3D-.git

教育背景

温州理工学院 人工智能(本科) 2023.09 - 2027.07

主修课程: 机器学习、深度学习、计算机组成原理、自然语言处理、计算机操作系统、数据结构与算法、数据库原理等

获奖情况: 校级二等奖学金、三等奖学金

有限公司 招聘专用